경남대학교 피지컬AI 사관학교

현장 지식을 활용해 실제 문제를 해결하는 AI 에이전트 만들기

정보와 도구로 일하는 AI 에이전트

목표를 받은 에이전트가 정보원을 도구로 읽고, 근거가 모자라면 멈추며,
결과와 과정을 남기는 원리



UEngine

학습목표

경보 한 건을 맡은 에이전트가 무엇을 읽고 어떤 순서로 일하며 언제 멈추는지를 쿨러 사건의 실제 기록으로 익힌다.

세 방식의 구분

- 같은 요청에 LLM · RAG · 에이전트가
- 무엇을 근거로 무엇을 돌려주는지 견준다

구분

실행 고리와 산출물

- 요청 해석에서 종료까지를 처리 기록에서 짚고
- 답변과 추천안의 차이를 설명한다

순서

정보원과 멈춤 조건

- 네 정보원을 물음에 맞게 가르고
- 근거가 모자라면 멈추는 까닭을 든다

정보와 멈춤

에이전트 구성과 검증

- 에이전트를 구성해 질문하고
- 실습 결과를 근거와 대조한다

실습

목차

01	LLM · RAG · 에이전트의 구분	이론
02	에이전트의 실행 고리	이론
03	단순 답변과 업무 산출물	이론
04	에이전트의 정보원과 도구	이론
05	지식과 현재값의 구분	이론
06	멈춤 조건: 근거 부족 · 호출 실패 · 권한 제한	이론
07	구조화 출력과 실행 기록	이론
08	에이전트 구성 · 원인 추론 · 접수 처리 · 센서 탐색	실습

01

LLM · RAG · 에이전트의 구분

이론

경보 한 건을 맡기려면 AI에 무엇이 더 있어야 하는지, 세 방식을 같은 요청으로 견준다

경보에서 승인까지: 에이전트가 맡은 구간

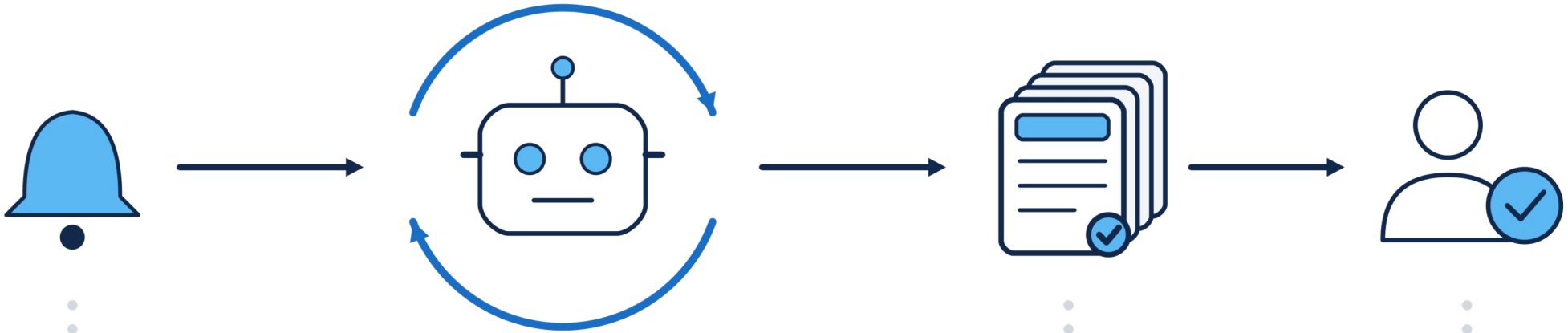
쿨러 사건의 경보에서 승인까지 108초 가운데 약 94초는 **에이전트**가 원인을 가리고 조치 후보를 견준 시간이었다.

경보 11:13:08
쿨러 성능 저하

에이전트
냉각 긴급 대응 에이전트

추천안 11:14:42
추천 하나와 대안 셋

승인 11:14:56
운전원



약 94초
에이전트 단계 전체

약 13초
승인 대기

94초 동안 이어진 네 가지 일

이 94초는 답 한 번을 만든 시간이 아니라, 앞 단계의 결과가 있어야 다음 단계를 할 수 있는 네 가지 일의 연속이었다.



값을 읽는다

유온, 냉각 효율,
팬 진동, 캐비닛 온도



원인을 가린다

후보 셋 가운데
쿨러 핀 오염



후보를 견준다

조치 후보 넷의
규정, 예측 유온, 순위

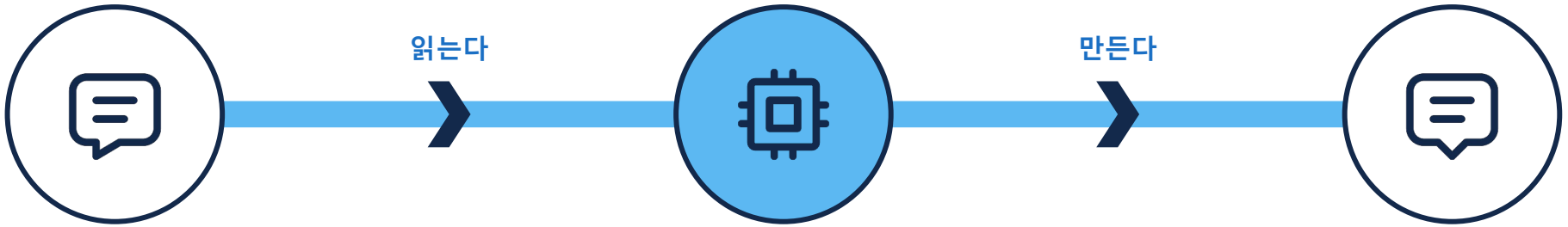


추천안을 제출한다

추천 하나와
뒤진 대안 셋

LLM의 응답 생성과 외부 실행의 구분

모델은 입력을 바탕으로 응답이나 호출 요청을 만들며, 실제 외부 조회는 연결된 프로그램이 수행한다.



입력
사람이 적어 넣은 글
질문, 지시, 참고 자료

LLM
대규모 언어 모델
Large Language Model
이어질 글을 만든다

출력
글로 된 응답 한 번

LLM만으로는 채울 수 없는 세 자리

지금의 값, 이 공장의 문서, 조회 · 계산 · 제출 같은 수행은 학습된 모델 바깥에 있어 LLM 혼자서는 채우지 못한다.



지금의 값

- 유온, 냉각 효율, 운전 모드는 계속 바뀐다
- 학습이 끝난 뒤에 생긴 값은 모델 안에 없다

값



이 공장의 문서

- 최신 승인 매뉴얼의 조건을 학습했다고 보장할 수 없다
- 승인된 문서의 근거를 따로 제공해야 한다

지식



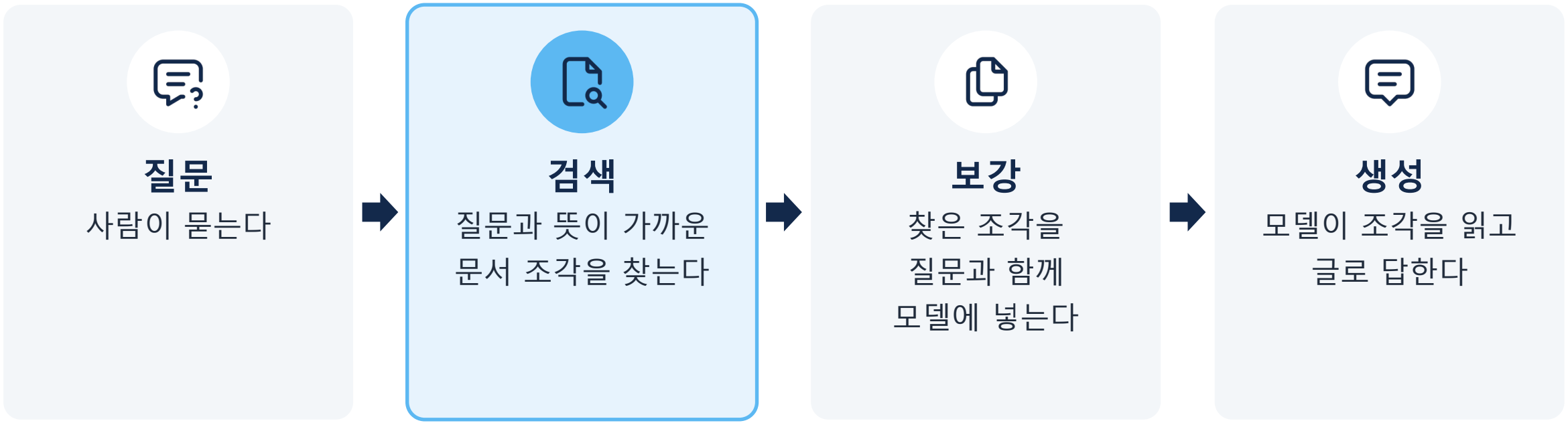
수행

- 조회, 계산, 제출은 글을 만드는 일이 아니다
- 호출 요청을 실제로 실행할 프로그램이 필요하다

행동

RAG의 근거 검색

RAG는 문서나 그래프 등에서 검색한 자료를 답 생성의 근거로 제공하며, 화면은 문서를 찾는 예다.



에이전트의 목표 지향 작업 수행

조회하고 계산하고 제출하는 일까지 맡기려면, 모델이 도구를 부르고 그 결과를 보며 다음 행동을 정하게 해야 한다.

에이전트
AI Agent

목표를 받아 도구를 골라 부르고, 결과를 보고 다음 행동을 정하는 일을 반복하는 시스템이다. 완료 조건 또는 멈춤 조건에서 끝낸다.
결과는 답변이나 업무 산출물이며, 목표에 맞춰 정한다.

도구
Tool

모델이 이름과 입력을 적어 부를 수 있도록 정해 둔 기능이다.
예: 원인 진단, 생산오더 조회, 판단 제출

쿨러 사건의 에이전트
실제 예

냉각 긴급 대응 에이전트가 경보 한 건을 받아 원인을 가리고 추천안을 제출했다.

연결한 기능이 다른 세 구성의 비교

모델 · RAG · 에이전트는 함께 구성할 수 있으며, 제공한 근거와 연결한 도구에 따라 결과가 달라진다.

방식	답의 근거와 하는 일	돌아오는 것
모델만 사용	근거: 모델이 학습한 내용 이어질 글을 만든다	유압 설비에 대한 일반적인 설명
문서 RAG 예	근거: 찾아온 문서 조각 조각을 읽고 글로 답한다	문서를 인용한 설명
HYD 에이전트 예	근거: 도구가 돌려준 결과 값을 읽어 원인을 가리고 조치 후보 넷을 견주어 제출한다	이 설비의 값으로 만든 추천안

에이전트의 세 요소: 모델 · 도구 · 실행 고리

이 수업의 LLM 기반 에이전트는 모델에 도구와 실행 고리를 연결해, 결과에 따라 다음 행동을 정한다.



모델
LLM

도구
Tool

실행 고리
Agent Loop

에이전트

에이전트를 정의하는 항목: 목표 · 도구 · 업무 지침

목표 · 사용하는 도구 · 지침에 따라 맡는 일이 달라지며, 실행 권한은 별도로 제한한다.

냉각 긴급 대응 에이전트

- 목표: 쿨러 경보의 원인 진단 → 냉각 추천안
- 도구: 지식 그래프 조회 · 업무 DB 조회 · 판단 도구
- 업무 지침: cooling-emergency-response

쿨러 사건을 맡음

vs

예비품 구매 에이전트

- 목표: 재고 이탈 경보의 필요량 · 공급사 비교 → 발주 추천안
- 도구: 지식 그래프 조회 · 판단 도구 · 구매 업무 조회
- 업무 지침: spare-purchase-planning

다른 경보를 맡음

도구 호출 한 건: 모델이 적는 것과 도구가 돌려주는 것

도구 호출(Tool Call)에서 모델은 도구 이름과 입력만 적고, 실제 조회와 결과는 도구가 맡는다.

```
# 11:13:18  원인 진단  (218 ms)

물음
{"asset": "HYD-01",
 "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
 "alert_id": "ALT-hyd01-0014-e0a1"}

받음
원문 13,763자 (JSON)
```

도구의 이름

원인 진단. 무엇을 하는 기능인지가 정해져 있다.

물음

모델이 적은 입력이다. 설비, 경보의 종류, 경보 번호를 넣었다.

받음

도구가 지식 그래프와 시계열 DB를 읽어 돌려준 결과이다.

걸린 시간

이 호출 한 번에 218 ms가 걸렸다.

02 에이전트의 실행 고리

이론

쿨러 사건의 처리 기록에서 요청 해석부터 종료까지, 에이전트가 일한 순서를 짚는다

결과를 확인한 뒤 다음 입력을 정하는 까닭

앞 결과를 확인하고 다음 입력을 정하되, 고정 절차와 상황에 따른 선택을 구분해 구성한다.

결과 없이 결론부터 내면

- 원인을 모르는 채로 조치를 말해야 한다
- 값을 읽기 전에 결론을 적어야 한다
- 도중에 어긋나도 고칠 기회가 없다

추측이 섞인다

vs

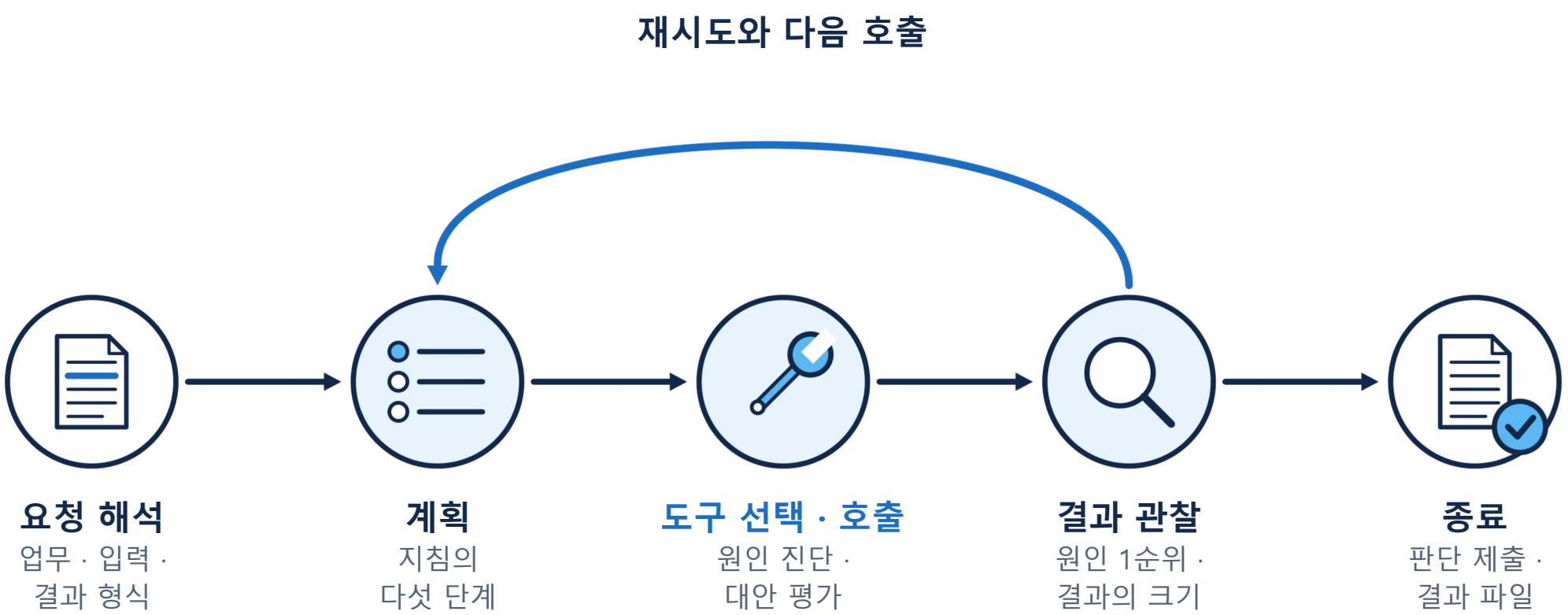
결과를 보고 다음을 정한다

- 진단의 결과로 원인 후보를 가린다
- 그 원인을 입력으로 넣어 후보를 평가한다
- 필요한 근거가 없으면 보완하거나 멈춘다

근거가 이어진다

실행 고리: 요청 해석에서 종료까지

해석 · 계획 · 호출 · 관찰을 이어 가되, 완료 조건 또는 근거 · 권한 · 시간의 멈춤 조건에서 종료한다.



실제 기록 ①: 요청 해석

에이전트 단계는 맡은 업무와 입력을 받고 업무 지침을 읽어, 무엇을 내야 하는지를 파악하는 데서 시작되었다.

```
11:13:08  경보가 났고, 처리 건이 열렸습니다.

11:13:09  배정된 스킬 1개 (…):
          cooling-emergency-response

11:13:14  스킬 읽음 · SKILL.md
11:13:14  먼저 배정된 스킬 절차를 읽고,
        필요한 판단 도구를 불러오겠습니다.
```

받은 것

맡은 업무와 지시사항, 입력(설비 HYD-01과 경보 번호), 작업 공간, 결과를 낼 형식이다.

스킬 읽음

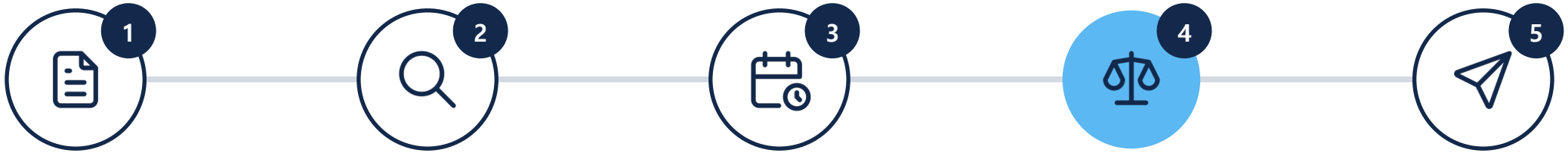
업무 지침인 에이전트 스킬을 읽어 무엇을 어떤 순서로 할지 파악했다.

마지막 줄

에이전트가 호출 사이에 적은 진행 설명이다. 기록에 그대로 남는다.

계획: 목표를 도구 호출의 순서로 푼 것

계획은 목표를 도구 호출의 순서로 풀어 놓은 것이며, 쿨러 사건에서는 업무 지침의 다섯 단계가 그 뼈대였다.



입력 확인
설비, 경보의 종류,
경보 번호를 읽는다

원인 진단
원인 1순위와
고장 유형을 얻는다

업무 값 확인
납기 오더와
출하 대기 로트를 본다

대안 평가
후보의 규정 판정,
예측 유온, 순위를 본다

판단 제출
추천안을 제출하고
판단 번호를 받는다

실제 기록 ②: 관찰한 결과가 다음 호출의 입력이 된다

진단이 돌려준 원인과 고장 유형의 식별자가 대안 평가의 물음에 그대로 들어가, 관찰이 다음 행동을 정했다.

```
# 11:13:18  원인 진단이 돌려준 것
원인 1순위  cause:cooler-fin-fouling
고장 유형   fm:cooler-performance-loss

# 11:13:23  대안 평가 (807 ms)
물음
{"asset": "HYD-01",
 "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
 "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
 "failure_mode":
   "fm:cooler-performance-loss"}
```

관찰

진단의 결과에서 원인 1순위와 고장 유형을 읽었다.

다음 호출의 입력

읽은 두 식별자가 대안 평가의 물음에 들어갔다.

식별자

cause: 는 원인을, fm: 은 고장 유형을 가리킨다.

업무 값

이 실행은 업무 값 조회를 따로 부르지 않았다. 대안 평가가 납기 같은 업무 값을 평가 안에서 읽었다.

실제 기록 ③: 큰 결과를 읽는 방법을 바꾸려는 시도

큰 결과를 다시 읽겠다는 설명은 남았지만, 실제로 필요한 근거를 얻었는지는 후속 호출에서 확인해야 한다.



결과 관찰

11:13:23

결과 128,466자가
받을 수 있는 크기를 넘어
파일로 빠졌다



계획 수정

11:13:40

「순위와 규정 판정만
간추려 보겠습니다.」



재시도

11:13:46

「필요한 항목만 좁혀
다시 뽑겠습니다.」

실제 기록 ④: 종료

에이전트 단계는 답 문장이 아니라 추천안의 제출로 끝났고, 돌려받은 판단 번호가 뒤의 단계로 이어진다.

```
11:13:53  판단 제출 (494 ms)
      받음: 판단 DEC-1010-002-408b

11:14:38  제출이 끝났습니다. (…)
      결과 파일을 스크립트로 작성합니다.

# 11:14:42  에이전트 단계 끝
#           11:13:09부터 1분 34초
```

판단 제출

추천안을 제출하는 도구 호출이다. 판단 번호가 돌아왔다.

판단 번호

뒤에 만들어진 작업지시에도 이 번호가 기록된다.

단계 끝

정해진 형식의 결과를 남기고 1분 34초 만에 끝났다.

다른 실행의 기록: 같은 고리, 다른 길

같은 지침에서도 호출 경로는 달라질 수 있지만, 대체 조회가 필요한 판정까지 충족했는지는 따로 검토한다.

```
# 같은 시나리오, 다른 실행의 도구 호출 순서
1  스킬 파일 읽기
2  쓸 도구 이름 불러오기      (8개)
3  원인 진단
4  대안 평가                 (결과가 커서 받지 못함)
5  생산오더 · 출하 대기 로트 조회
6  조치 효과 예측 × 3        (15분 뒤 유온)
     팬 100 % · 팬 100 %와 부하 80 % · 부하 70 %
7  판단 제출
8  결과 파일 작성
```

도구 선택

연결된 도구 가운데 이번 일에 쓸 여덟 개만 이름으로 골라 불러왔다.

고친 계획

상세 평가를 읽지 못해 예측을 추가 조회했다. 규정 판정의 대체는 아니다.

마지막 메시지

열어 보지 못한 결과와, 대신 무엇을 근거로 썼는지를 적었다.

03 단순 답변과 업무 산출물

이론

질문에 답하고 끝나는 결과와, 승인과 실행으로 넘어가는 추천안을 견준다

답변과 업무 산출물의 차이

이 포털의 질문 기능은 답을 돌려주며, 조치 추천안은 정해진 형식으로 승인과 실행 단계에 넘긴다.

단순 답변

- 받는 쪽: 질문한 사람
- 형식: 답과 근거, 또는 답할 수 없다는 사실과 그 이유
- 자동 후속 실행: 없다

질문 처리 완료

vs

업무 산출물

- 받는 쪽: 승인할 담당자와 다음 단계의 시스템
- 형식: 원인, 추천, 뒤진 대안, 설명, 판단 번호의 정해진 항목
- 다음 행동: 승인 뒤에 명령과 작업지시로 이어진다

다음 단계로 간다

질문에 답하는 에이전트: 답과 근거

질문에 답할 때에도 에이전트는 기억으로 말하지 않고 업무 DB를 조회하며, 실행한 조회문이 답의 근거로 남는다.

```
# 질문
완제품 재고가 가장 적은 설비와 그 수량은?
# 답
HYD-02(유압 파워팩 2호기)로, 완제품 FG-IND-3
재고가 100개입니다(WH-1 완제품 창고)
# 근거: 실행한 조회문
SELECT f.asset, a.name, f.fg_item,
       f.fg_stock, f.warehouse
FROM fg_inventory f
JOIN assets a ON a.code = f.asset
ORDER BY f.fg_stock ASC
```

도구 호출 두 번

표 이름을 짐작하지 말라는 규칙대로, 어떤 표가 있는지를 먼저 확인한 뒤 조회문을 실행했다.

근거

답의 값이 어느 조회에서 나왔는지를 보인다. 결과는 3행이었다.

답할 수 없을 때

지어내지 않고, 답할 수 없다는 사실과 그 이유를 낸다.

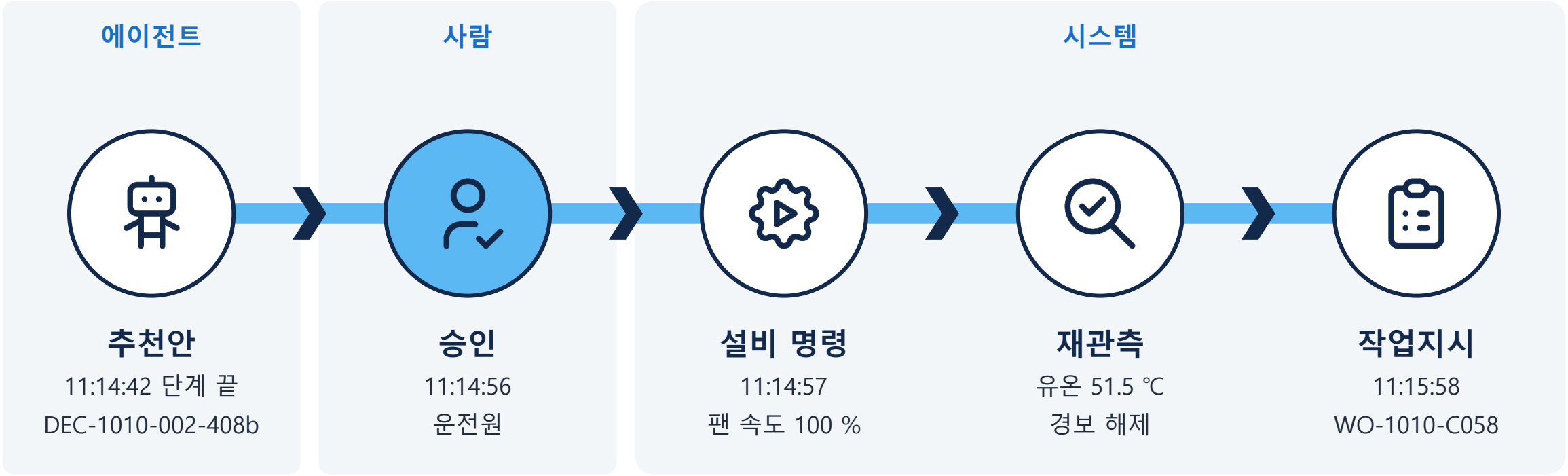
쿨러 사건의 업무 산출물: 추천안에 담긴 것

쿨러 사건에서 에이전트가 낸 산출물은 원인, 추천 하나, 뒤진 대안 셋과 그 이유를 한데 묶은 추천안이다.

항목	내용	순위 · 점수
원인	쿨러 핀 오염 고장 유형: 쿨러 냉각 성능 상실	진단 결과
추천	팬 최대 운전 · SOP-COOL-11	**1순위 · 3.38**
뒤진 대안	부하 70 %와 야간 핀 세척 팬 최대 운전과 부하 80 % 쿨러 핀 세척	**공동 2순위 · 2.75** **공동 2순위 · 2.75** **4순위 · -1.58**
설명과 번호	추천이 앞서고 대안이 뒤지는 이유 판단 번호 DEC-1010-002-408b	근거

추천안이 넘어가는 곳: 승인 뒤의 명령과 작업지시

이 HYD 업무에서는 에이전트가 추천안을 제출하고, 사람이 승인한 뒤 시스템이 설비 명령과 작업지시를 이어 간다.



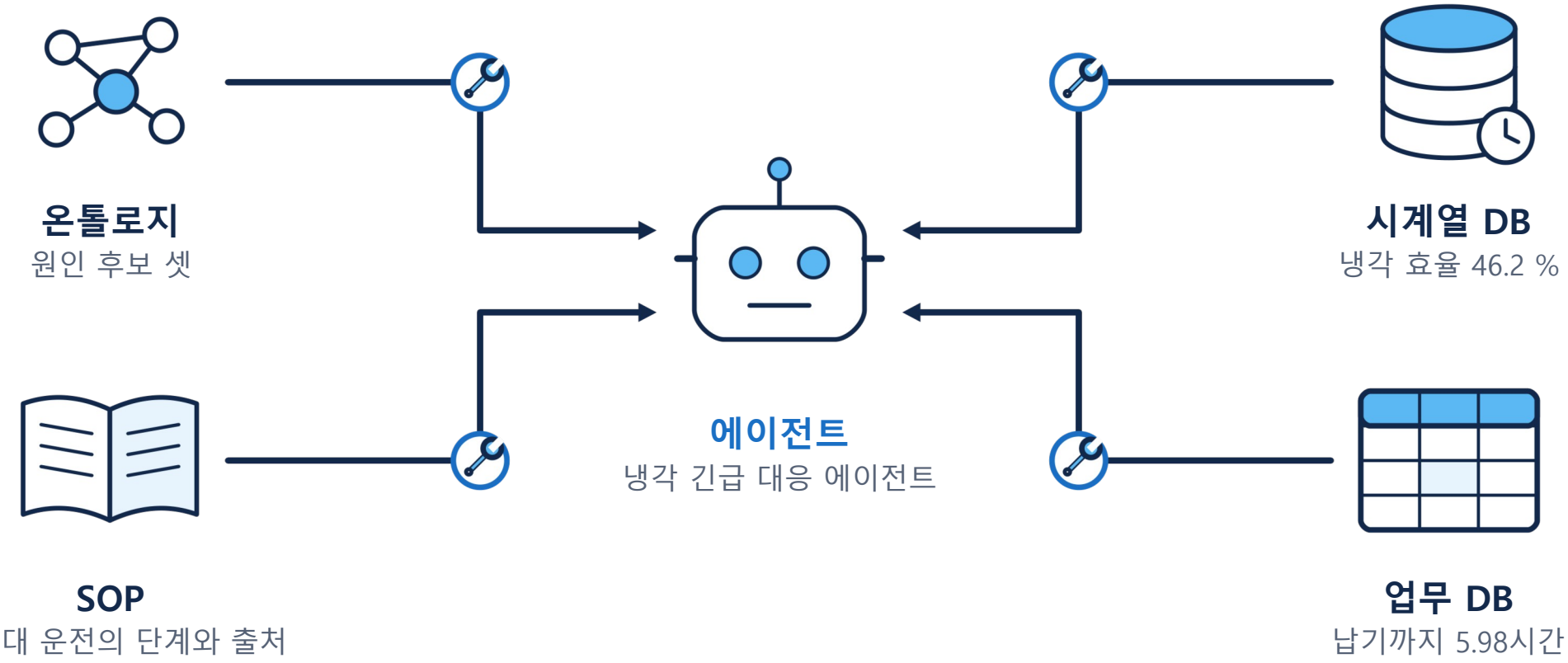
04 에이전트의 정보원과 도구

이론

추천안에 든 정보가 어디에서 왔고, 에이전트가 어떤 길로 그것을 읽었는지 따라간다

추천안 한 건에 들어간 정보의 출처

추천안에 필요한 네 역할의 정보 중 온톨로지와 SOP는 같은 지식 그래프에 저장되어 있다.



네 정보원이 답하는 물음

네 정보원은 답하는 물음이 서로 달라, 물음에 맞지 않는 곳을 읽으면 답이 없거나 낡은 답을 얻는다.



온톨로지

- 무엇과 무엇이 어떤 관계인가
- 설비, 증상, 원인, 조치의 관계를 담는다

문서 개정 때 바뀐다



시계열 DB

- 그 시각의 값이 얼마였는가
- 센서의 측정값을 시간 순서로 쌓는다

계속 바뀐다



업무 DB

- 정비, 재고, 납기는 어떤 상태인가
- 업무 시스템의 기록을 담는다

업무 때마다 바뀐다



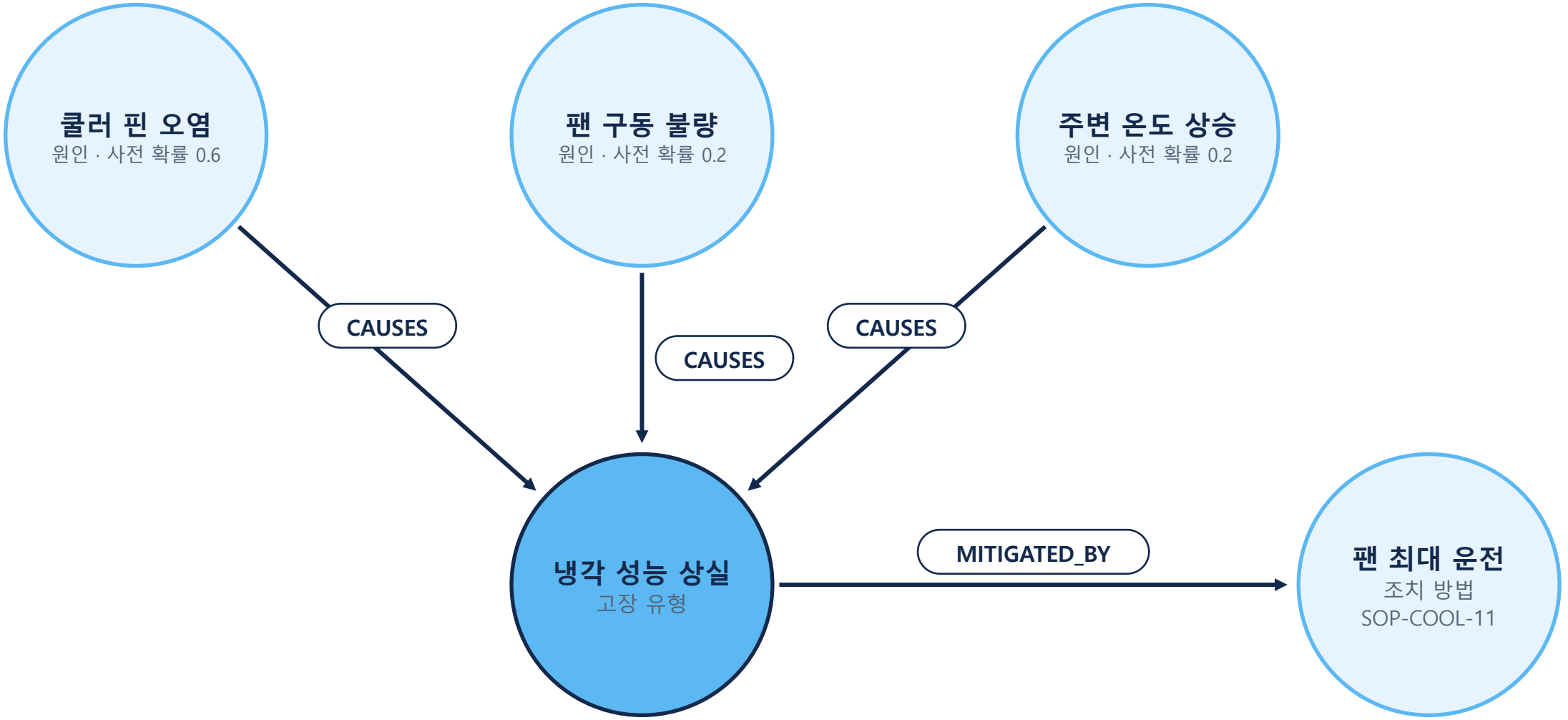
SOP

- 조치를 어떻게 수행하는가
- 단계, 승인 역할, 근거 절을 정해 둔다

문서 개정 때 바뀐다

지식 그래프에서 읽는 것: 원인 후보와 조치 방법

온톨로지의 관계와 SOP는 같은 지식 그래프에 있어, 고장 유형에서 관계를 따라가면 원인 후보와 조치 방법에 닿는다.



시계열 DB에서 읽는 것: 판단하는 순간의 측정값

등록된 기간과 집계 방식으로 값을 읽고 기준과 비교하며, 관측 시각과 공백도 함께 확인한다.

```
# 원인 진단이 확인한 증거 한 건

읽은 방법   최근 30초 냉각 효율 CE의 평균
읽은 값     46.2
기준        < 70
판정        PASS

# 관측이 충분했는가
coverage: {"samples": 30, …}
```

읽은 방법

지식 그래프의 증거에 적힌 방법 그대로이다. 에이전트가 짓지 않는다.

읽은 값과 기준

46.2는 시계열 DB에서, 70은 지식 그래프에서 왔다.

coverage

30초 동안 표본이 30개 있었다. 값이 빈 구간이 길면 판정을 미룬다.

업무 DB에서 읽는 것: 설비 밖의 사정

납기와 남은 수량은 설비의 센서로는 알 수 없고 업무 DB에 있으며, 조치가 생산에 주는 영향을 견주는 재료가 된다.

```
# 다른 실행의 생산오더 조회 물음
{"asset": "HYD-01"}

# 받음
{"result": "ok",
 "document": {
  "system": "MES",
  "facts": {
    "order_id": "MO-0930-0412",
    "due_in_h": 5.98,
    "remaining_qty": 1500, … }}}
```

system

값이 온 업무 시스템이다. 생산 일정을 관리하는 MES이다.

facts

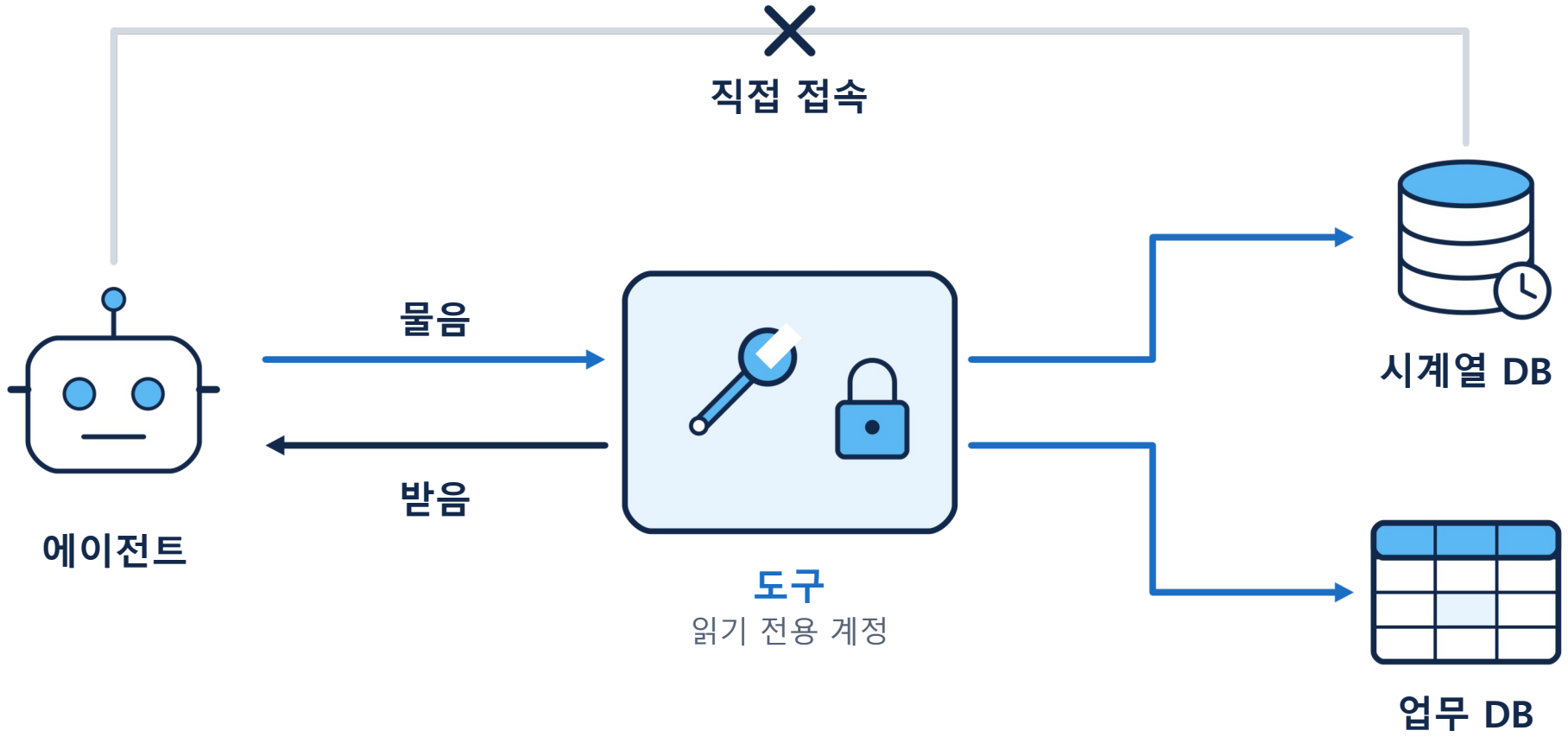
판단에 쓰는 값이다. 납기까지 5.98시간, 남은 수량 1,500개이다.

품질 쪽 조회

같은 방식으로 출하 대기 로트 L-0930-A17의 800개를 읽었다.

HYD의 데이터베이스 접근: 읽기 전용 도구 경유

HYD는 읽기 전용 도구와 행 수 · 시간 제한으로 DB 접근과 조회의 영향을 제한한다.



05

지식과 현재값의 구분

이론

기준을 잰 값처럼, 지난 값을 지금의 값처럼 쓰는 혼동을 규칙과 신선도로 막는다

지식과 현재값을 섞는 두 가지 꼴

기준을 지금의 값처럼 말하는 것과 읽어 둔 값을 계속 쓰는 것, 두 혼동 모두 그럴듯한 문장으로 나타난다.

기준을 값처럼 쓴다

- 「냉각 효율은 70 %이다」
- 70은 매뉴얼의 판별 기준이며 잰 값이 아니다
- 잰 값은 46.2 %였다

지식을 값으로

vs

묵은 값을 지금의 값처럼 쓴다

- 「유온은 55.71 ℃이므로 한계까지 여유가 있다」
- 55.71은 경보 순간에 읽은 값이다
- 승인 순간의 값은 61.8 ℃였다

지난 값을 지금으로

혼동을 막는 작업 규칙: 추측 대신 도구로 확인한다

출처와 판단 도구를 지정하는 지침에 더해 권한 제한 · 상태 검사 · 결과 검토가 필요하다.



지식

- 원인 후보, 증거 기준, 조치 방법
- 지식 그래프를 조회해 얻는다

지식 그래프



지금의 값

- 센서 값, 납기, 재고
- 시계열 DB와 업무 DB에서 그때 읽는다
- 값마다 읽은 곳과 방법이 함께 붙는다

원천



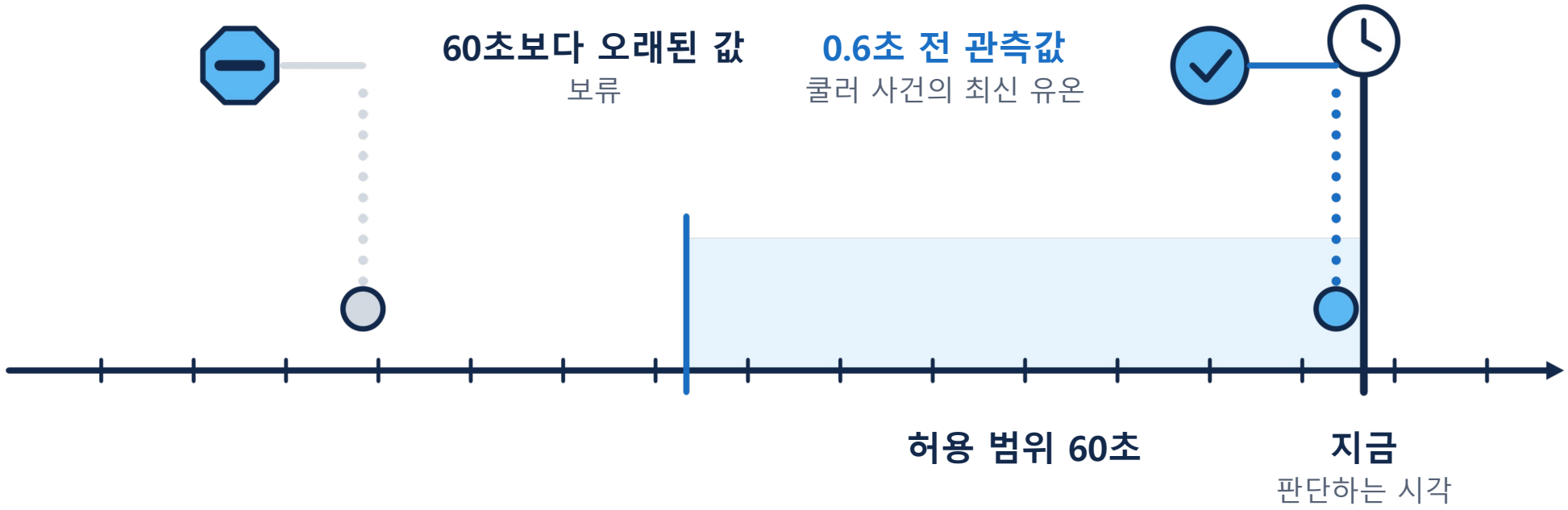
규칙 판정

- 제외, 감점, 경고의 판정
- 모델이 해석하지 않고 판단 도구의 결과를 쓴다
- 같은 규칙 판본 · 입력이면 같은 계산을 한다

판단 도구

신선도: 관측된 값이 얼마나 오래됐는가

방금 조회했어도 오래된 관측값일 수 있으므로, HYD는 관측 시각과 수집 상태를 검사한다.



06

멈춤 조건:
근거 부족 · 호출 실패 · 권한 제한

이론

일을 끝까지 하는 것보다 멈추는 것이 맞는 세 상황과, 멈출 때 내는 형식을 살펴본다

멈추지 않는 에이전트가 만드는 결과

값을 읽지 못한 채 빈칸을 그럴듯하게 채운 추천안은 겉모습이 같아, 승인하는 사람이 없는 근거를 믿고 결정하게 된다.

빈칸을 채워 제출한다

- 냉각 효율을 읽지 못했다
- 사전 확률이 가장 큰 쿨러 핀 오염을 원인으로 적는다
- 추천안의 모양은 값을 읽었을 때와 같다
- 담당자는 확인된 원인으로 알고 승인한다

틀려도 드러나지 않는다

vs

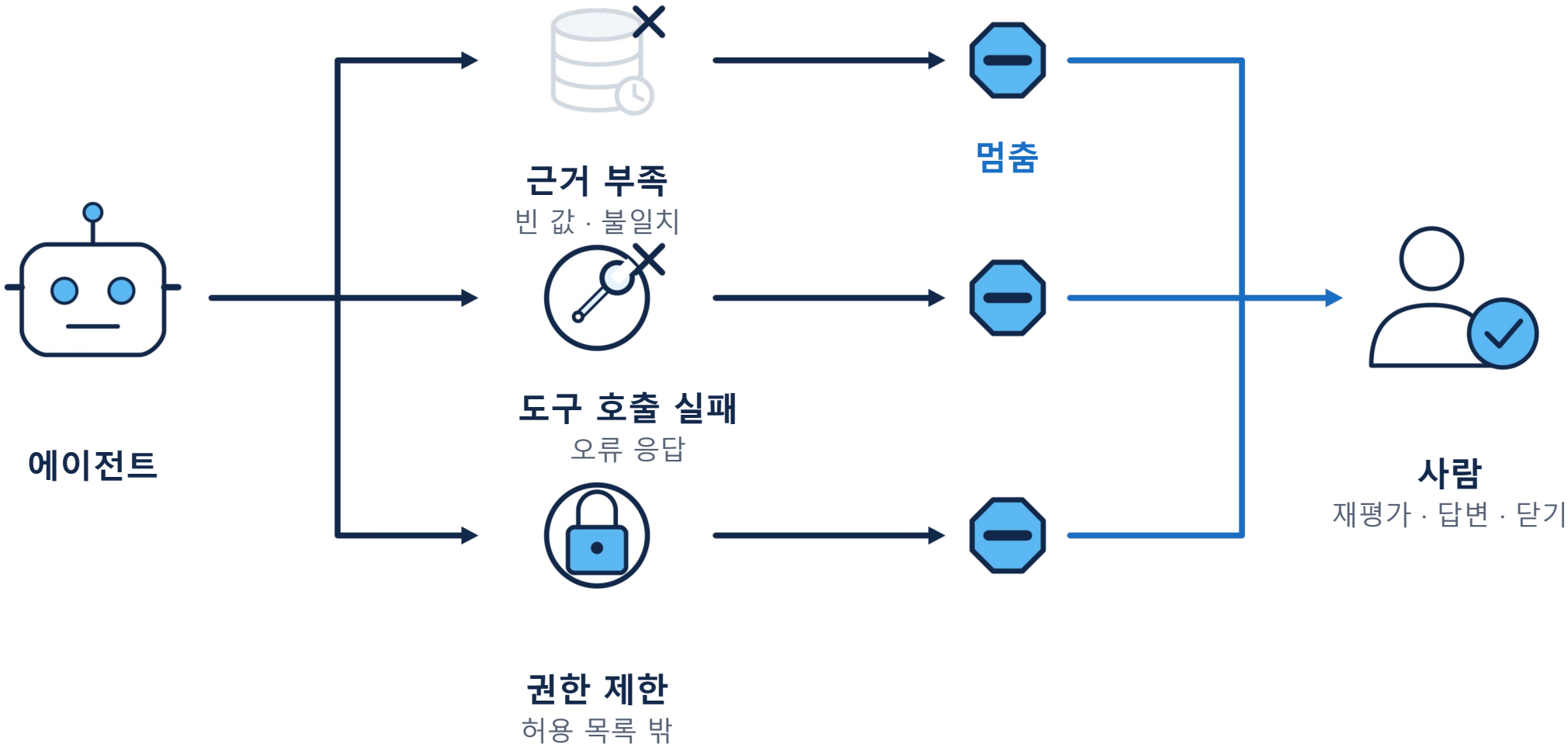
멈추고 이유를 낸다

- 냉각 효율을 읽지 못했다
- 원인을 적지 않고 보류한다
- 무엇을 확인하지 못했는지를 적어 낸다
- 담당자는 값이 들어온 뒤에 다시 평가시킨다

모르는 것이 드러난다

멈춤 조건 세 가지

대표적인 멈춤 조건은 근거가 모자랄 때, 도구 호출이 끝내 실패할 때, 허용되지 않은 일이 필요할 때다.



근거의 세 가지 상태: SUPPORTED · UNKNOWN · UNSUPPORTED

등록된 후보와 증거 기준 안에서 지지되는 후보 · 미확인 · 지지 근거 없음을 구분한다.



SUPPORTED

- 필요한 값을 읽었고 등록 기준에 맞았다
- 냉각 효율 46.2 % < 70 % 는 증거 중 하나다

근거 지지



UNKNOWN

- 조회에 실패했거나 값이 비었다
- 맞는지 틀린지를 말할 수 없다

확인하지 못함



UNSUPPORTED

- 값은 읽었으나 조회한 근거가 모두 기준에 맞지 않았다
- 등록된 원인 가운데 맞는 것이 없다

맞는 근거 없음

보류의 형식: 상태 · 이유 · 증거

보류할 때 에이전트는 결과 항목을 채우지 않고, 상태 · 이유 · 그때까지 모은 증거만 담은 객체 하나를 제출한다.

```
# 보류할 때 내는 객체 하나
{"__deferred__": {
   "status": "UNKNOWN",
   "reason": "실제 보류 이유",
   "evidence": { … } }}

# 함께 낼 수 없는 것
cause · failure_mode · decision …
```

status

UNKNOWN과 UNSUPPORTED 가운데 하나이다.

reason

무엇을 확인하지 못했는지를 사람이 읽을 문장으로 적는다.

evidence

그때까지 조회해 얻은 실제 근거를 담는다.

섞어 내기

결과 항목과 보류를 함께 내면 거절된다.

조회 실패 · 일치하는 기록 없음 · 수량 0

0행은 조회 조건에 맞는 기록이 없다는 뜻이며, 기록된 수량 0이나 조회 실패와 구분해야 한다.

일치하는 기록 없음

- 조회는 성공했고 결과가 0행이다
- 조건에 맞는 기록을 찾지 못했다
- 실제 재고 0으로 단정하지 않는다

조회 범위 안의 결과

vs

실패

- 조회 자체가 되지 않았다
- 「모른다」는 뜻이다
- 작업 규칙: 「실패를 0이나 빈 값으로 바꿔 성공처럼 제출하지 않습니다.」

답이 없다

재시도: 반복의 영향과 한도

중복 반영 가능성을 살피고 재시도하되, 조회문 수정 지시와 실행 시간의 강제 제한을 구분한다.



다시 부르기

- 읽기와 쓰기의 영향을 구별한다
- 제출은 처리 여부 · 중복 방지를 확인한다

중복 제출 주의



조회문 수정

- 직접 쓴 조회문이 오류를 내면
- 오류 난 부분만 고쳐 다시 실행한다
- 무엇을 세고 거를지는 바꾸지 않는다

지침: 두 번까지



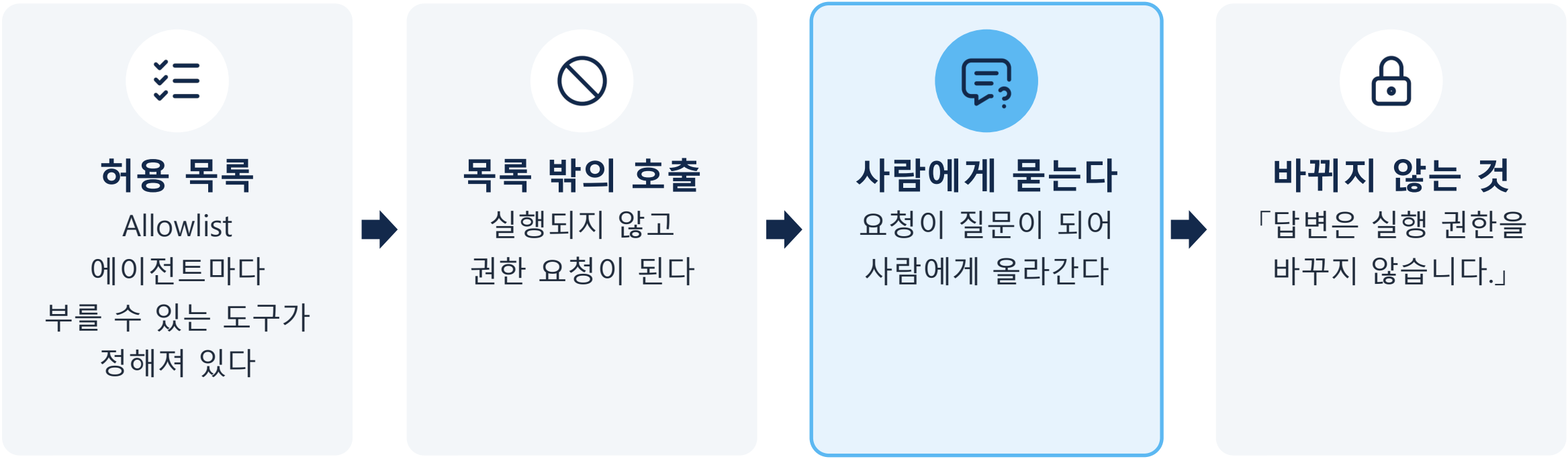
실행 시간

- 한 번의 실행에 쓸 수 있는 시간이다
- 넘기면 작업이 멈춘 채 남고 사람이 닫는다

설정: 30분

권한 제한: 허용 목록 밖의 도구

허용 목록에 없는 도구는 에이전트가 필요하다고 판단해도 실행되지 않으며, 돌아갈 길을 찾지 않고 사람에게 묻는다.



07 구조화 출력과 실행 기록

이론

결과는 정해진 형식, 과정은 기록으로 남기고 확인된 원인과 가설을 가른다

구조화 출력: 결과 객체의 다섯 항목

단계 끝에 남기는 결과는 **출력 계약**(작업마다 정한 항목)에 맞춘 JSON 객체이며, 판단 번호도 여기에 든다.

```
{
 "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
 "failure_mode":
   "fm:cooler-performance-loss",
 "guide_card": { … },
 "decision": {
   "recommended": "skill:sop-cool-11",
   "explanation": "…",
   "order": [ … ]
 },
 "decision_id": "DEC-1010-002-408b"
}
```

cause · failure_mode

원인과 고장 유형을 지식 그래프의 식별자로 적는다.

guide_card

진단의 결과와 권장 조치를 담은 안내이다.

decision

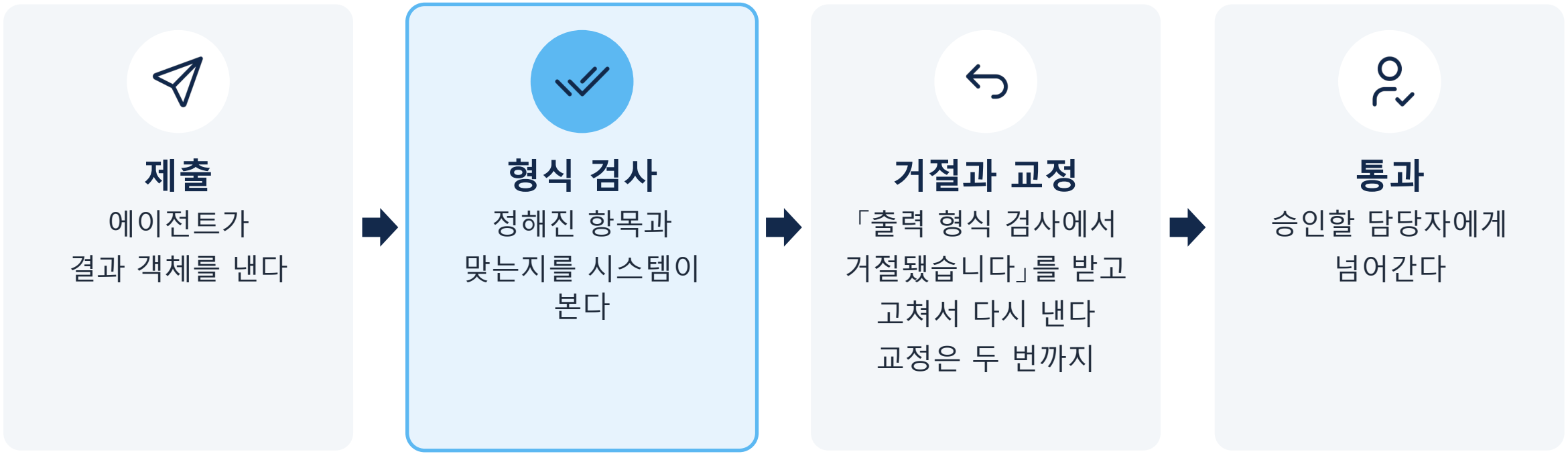
추천하는 조치, 그 이유의 설명, 후보의 순서이다. 설명 문장에는 식별자 대신 이름을 쓴다.

decision_id

판단 제출에서 돌려받은 판단 번호이다.

출력 형식의 검사와 교정

형식이 어긋난 결과는 다음 단계로 넘어가지 못하고, 거절된 이유와 함께 에이전트에게 되돌아가 고쳐진다.



실행 기록 한 줄에 남는 것

실행 기록은 포털의 처리 기록 화면에 보이며, 도구 호출 한 줄은 시각 · 도구 · 입력 · 출력 · 걸린 시간으로 남는다.



실행 기록의 쓰임: 결과에서 호출로 거슬러 올라가기

진행 설명만 믿지 않고, 최종 설명과 반환값에서 입력 · 도구 · 원천으로 거슬러 확인한다.



결과의 값
추천안에서
의심스러운 값을 고른다

호출의 출력
그 값을 돌려준 호출을
기록에서 찾는다

호출의 입력
도구에 넣은 물음이
옳았는지를 본다

호출 사이의 말
에이전트가 밝힌 의도를
호출 결과와 함께 읽는다

근거 제시: 식별자의 인용

식별자를 따라 실제 노드와 원문을 찾아가 대상 연결과 주장에 맞는 근거인지 확인한다.

원인

- cause:cooler-fin-fouling
- 쿨러 핀 오염

cause:

고장 유형

- fm:cooler-performance-loss
- 쿨러 냉각 성능 상실

fm:

조치 방법

- skill:sop-cool-11
- 팬 최대 운전 · 출처 HM-8.5

skill:

근거의 대조: 적어 낸 근거가 호출 기록에 있는가

호출 기록에 대응하는 근거라도, 반환값과 답의 의미가 일치하는지는 따로 확인해야 한다.

호출 기록에 있는 근거

- 답에 적힌 조회문이 실제로 실행한 조회와 같다
- 화면에 「근거 N개 확인」으로 보인다

답으로 보인다

vs

호출 기록에 없는 근거

- 답에 적힌 조회를 호출 기록에서 찾을 수 없다
- 「답할 수 없음」과 그 이유로 보이고, 낸 답은
- 「에이전트가 낸 답 (근거 확인 안 됨)」으로 접힌다

답으로 보이지 않는다

기준이 지지한 원인과 가설: 판정의 범위

함께 변한 값만으로 단정하지 않고 등록 기준으로 후보를 좁히며, 미확인은 가설로 남긴다.

함께 변한 값으로 단정한다

- 유온이 오르는 동안 냉각 효율이 떨어졌다
- 「쿨러가 원인이다」라고 적는다
- 팬 구동 불량이나 주변 온도 상승에서도
- 유온 상승이 나타날 수 있다

단정

vs

증거 기준에 대어 본다

- 팬 진동 0.575 mm/s는 기준 0.9 미만이므로 이 진동 기준에서는 정상 범위다
- 캐비닛 온도 28 ℃는 기준 35 ℃에 못 미친다
- 이 모델에서는 쿨러 핀 오염이 지지된다
- 확인하지 못한 후보는 가설로 표시한다

확인과 가설을 가른다

실습: 나의 첫 업무 에이전트 구성하기

실습

에이전트 구성과 질문의 결과물

직접 구성한 에이전트 하나와, 그 에이전트가 근거와 호출 기록을 붙여 답한 질문 한 건을 결과물로 남긴다.

구성

- 이름 · 목표 · 역할을 적는다
- 사용할 수 있는 읽기 도구 가운데 쓸 것을 고른다

에이전트 정의

질문과 근거

- 구성한 에이전트에게 직접 질문한다
- 답에 붙은 근거와 도구 호출 기록을 읽는다

답 · 근거 · 호출

성공 기준

- 근거의 호출과 반환값을 답의 내용에 대조한다
- 기준 에이전트와 목표 · 역할 · 도구가
- 어떻게 다른지 적는다

비교 기록

실습: 설비 이상의 원인 추론과 점검 순서 결정

실습

원인 추론 에이전트의 입력과 점검 계획

온톨로지와 센서 입력으로 원인 후보를 검토하고, 점검 계획과 그 근거를 파일로 남긴다.

관계를 읽는다

설비 → 센서 → 고장 유형 → SOP의 관계에서 원인 후보를 얻는다

증거에 댄다

제공된 센서 입력을 증거 기준에 댄다

원인을 가른다

기준이 지지한 원인과 가설, 해당 없음을 구분한다

점검 계획을 낸다

다음에 점검할 것을 순서대로 적고 근거와 함께 저장한다

실습: 품질 불량 접수의 후속 업무 연결

실습

품질 대응 카드의 항목과 갈라지는 경우

불량 접수 한 건을 품질 유형, 확인 항목, 담당 부서, 대응 초안을 갖춘 구조화된 품질 대응 카드로 바꾼다.



품질 유형

- 제공된 분류 기준으로
- 접수 내용의 유형을 정한다

분류



추가 확인 항목

- 판단에 모자란 정보를
- 확인 항목으로 적는다

확인



담당 부서와 대응 초안

- 넘길 부서를 정하고
- 대응 초안을 쓴다

연결



원인 미확정

- 원인이 정해지지 않았으면
- 단정하지 않고 조사 요청으로 넘긴다

조사 요청

실습: 여러 센서의 이상 징후 탐색과 시각화

실습

센서 도표와 이상 구간 요약

센서 값의 변화를 도표로 그리고, 이상 구간 · 관련 태그 · 조회 기간을 근거와 함께 요약하되 원인을 단정하지 않는다.

도표

- 온도와 압력의 시간 축을 맞추고 단위를 구분해
- 값이 오르는 구간을 비교한다

시각화

요약

- 이상 구간, 관련 태그, 조회 기간을
- 근거와 함께 적는다

요약

출력 점검

- 함께 변한 값을 고장 원인으로
- 단정하지 않았는지 확인한다

성공 기준

쿨러 사건의 94초를 다시 읽기

쿨러 사건의 장면마다 누가 무엇을 했고 어떤 근거를 썼는지 가르면, 일하는 에이전트의 원리가 한 번에 드러난다.

장면	가를 것	판단의 근거
대안 평가가 네 후보의 점수를 냈다	모델이 계산했나, 도구가 계산했나	**모델은 이름과 입력을 적고 계산은 판단 도구가 한다**
냉각 효율 70 %와 46.2 %	둘 다 지금의 값인가	**70은 지식의 기준, 46.2는 그때 읽은 값**
쿨러 핀 오염 · 팬 구동 불량	둘 다 기준이 지지하는가	**등록 기준에서 핀 오염은 지지, 팬 구동 불량은 불일치**
추천안 제출과 팬 속도 명령	둘 다 에이전트가 했나	**에이전트는 제출까지, 명령은 승인 뒤 시스템**
재고 조회 0행과 조회 실패	같은 뜻인가	**0행은 일치 기록 없음, 실패는 조회 불가**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
LLM	Large Language Model 입력과 학습한 내용을 바탕으로 응답을 만드는 대규모 언어 모델
RAG	Retrieval-Augmented Generation 검색한 자료를 답 생성의 근거로 제공하는 방식
에이전트	AI Agent 목표와 도구 결과에 따라 행동하며 완료 · 멈춤 조건에서 끝내는 시스템
도구	Tool 모델이 이름과 입력을 적어 부르는 조회 · 계산 · 제출 기능
실행 고리	Agent Loop 요청 해석 · 계획 · 호출 · 관찰을 되풀이하다 종료하는 틀
신선도	Freshness 관측된 값이 판단 시점에서 얼마나 오래됐는가
근거의 상태	SUPPORTED · UNKNOWN · UNSUPPORTED 근거 지지 · 미확인 · 지지 근거 없음
구조화 출력	Structured Output 정해진 항목과 형식을 갖춘 JSON 결과
실행 기록	Execution Log 도구 호출의 시각 · 입력 · 출력 · 걸린 시간을 남긴 기록

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 처리 기록의 한 장면

에이전트가 원인 진단을 부른 뒤, 그 결과에 든 원인과 고장 유형의 식별자를 넣어 대안 평가를 불렀다.

이 장면이 보여 주는 실행 고리의 단계는?

1. **요청 해석 — 맡은 업무와 입력을 읽은 것이다**
2. **결과 관찰에 이은 다음 호출 — 앞의 결과가 다음 입력을 정했다**
3. **재시도 — 뜻대로 되지 않은 호출을 다시 부른 것이다**
4. **종료 — 산출물을 제출하고 끝낸 것이다**

Quiz 2. 읽지 못한 값과 묵은 값

에이전트가 원인을 가리려는데 유온의 최신 값은 3분 전의 것이었고, 냉각 효율의 조회는 실패했다.

이때 에이전트의 올바른 동작은?

1. 3분 전의 유온과 판별 기준 70 %를 써서 쿨러 핀 오염으로 제출한다
2. 냉각 효율을 0 %로 적고 유온을 가장 많이 내리는 조치를 추천한다
3. 원인 후보에 올라 있는 쿨러 핀 오염을 확인된 원인으로 적는다
4. 원인을 적지 않고, 확인하지 못한 값과 그 이유를 담아 보류한다

Quiz 3. 허용되지 않은 도구

에이전트가 일을 끝내려면 허용 목록에 없는 도구가 필요하다고 판단했고, 유온은 계속 오르고 있다.

이때 일어나야 하는 일은?

1. 허용된 도구를 여럿 조합해 같은 효과를 내는 길을 찾는다
2. 급한 상황이므로 한 번만 실행하고 그 사실을 기록에 남긴다
3. 실행하지 않고 사람에게 묻는다. 답을 받아도 실행 권한은 그대로이다
4. 사람에게 물은 뒤 답을 받으면 그 도구를 직접 실행한다

정답과 판단 기준

세 문항은 실행 고리의 단계, 지식과 값의 구분, 권한의 경계를 각각 올바른 기준으로 판단하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	서로 다른 도구를 이어 불렀고, 앞 호출의 결과가 뒤 호출의 입력이 되었다. 관찰이 다음 행동을 정한 것이다.	**2번**
Quiz 2	묵은 값과 실패한 조회로는 근거가 확인되지 않는다. 채우지 않고 이유와 함께 보류한다.	**4번**
Quiz 3	허용 목록 밖의 도구는 실행되지 않는다. 사람의 답변도 상황의 급함도 실행 권한을 바꾸지 않는다.	**3번**